



新授课

2.2 不等式

2.2.1 不等式及其性质

第2课时

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 掌握不等式的性质及其推论
2. 掌握反证法、分析法证明不等式

回顾：复习不等式的性质及两个推论：

性质1 如果 $a > b$ ，那么 $a + c > b + c$.

性质2 如果 $a > b$ ， $c > 0$ ，那么 $ac > bc$.

性质3 如果 $a > b$ ， $c < 0$ ，那么 $ac < bc$.

性质4 如果 $a > b$ ， $b > c$ ，那么 $a > c$.

性质5 $a > b \Leftrightarrow$ $b < a$.

推论1 如果 $a + b > c$ ，那么 $a > c - b$.

推论2 如果 $a > b$ ， $c > d$ ，那么 $a + c > b + d$.

知识点：不等式的推论



思考：推论2是同向不等式的可加性，那么有没有类似的与乘法有关的性质呢？

推论3 如果 $a > b > 0$ ， $c > d > 0$ ，那么 $ac > bd$.

证明 根据性质2有 $a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc$,

$c > d, b > 0 \Rightarrow bc > bd$,

再根据性质4可知 $ac > bd$.

几个两边都是正数的同向不等式的两边分别相乘，所得到的不等式与原不等式同向.

例1 已知 $a > b > 0$, $0 < c < d$, 求证: $\frac{a}{c} < \frac{b}{d}$.

证明: 因为 $0 < c < d$, 所以 $\frac{1}{c} > \frac{1}{d} > 0$,

又因为 $a > b > 0$, 所以根据推论3可知 $a \cdot \frac{1}{c} > b \cdot \frac{1}{d}$, 即 $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$.

如果将推论3中 c 和 d 换成 a 和 b ，多次使用，能得到什么结果？

$$a^2 > b^2, a^3 > b^3, a^4 > b^4 \dots$$

推论4 如果 $a > b > 0$ ，那么 $a^n > b^n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n > 1$) .

思考：为什么要限定 a , b 都是正数？ $n \in \mathbb{N}$ 行吗？ $n \in \mathbb{Z}$ 呢？

推论5 如果 $a > b > 0$, 那么 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

证明 假设 $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$, 即 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 或 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$,

根据推论4和二次根式的性质, 得

$$a < b \text{ 或 } a = b.$$

这都与 $a > b$ 矛盾, 因此假设不成立, 从而 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

思考：证明推论5中不等式的方法具有什么特征？

假设结论的否定成立，然后由此进行推理得到矛盾，最后得出假设不成立. 这种得到数学结论的方法通常称为**反证法**，反证法是一种间接证明的方法.



归纳总结

反证法的一般步骤：

- (1) 假设结论的反面是正确的；
- (2) 把假设当作已知条件，通过演绎推理，推导出一个与定义、基本事实、已证的定理、性质或已知条相矛盾的结论；
- (3) 说明假设不成立，进而得出原命题的结论正确.

思考：用综合法证明这个不等式 $\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5}$ 方便吗？可以用什么方法证明？

反证法：假设不等式 $\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5}$ 不成立，则 $\sqrt{3} + \sqrt{7} \geq 2\sqrt{5}$ ，

两边平方得 $10 + 2\sqrt{21} \geq 20$ ，所以 $\sqrt{21} \geq 5$ ，

所以 $21 \geq 25$ ，该不等式显然不成立，所以原不等式成立.

思考：用综合法证明这个不等式 $\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5}$ 方便吗？可以用什么方法证明？

方法二：要证明 $\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5}$ 成立，只需证明

$$(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2 < (2\sqrt{5})^2,$$

展开得 $10 + 2\sqrt{21} < 20$ ，即 $\sqrt{21} < 5$ ，这只需证明 $(\sqrt{21})^2 < 5^2$ ，

即 $21 < 25$ 。因为 $21 < 25$ 成立，所以 $\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5}$ 成立。



归纳总结

上述这种证明方法通常称为**分析法**. 分析法中, 最重要的推理形式是“要证 p , 只需证明 q ”, 这可以表示为 $p \Leftarrow q$, 其中 p 是需要证明的结论, 所以分析法的实质就是不断寻找结论成立的充分条件.

$\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5}$ 的证明过程也可简写为: 因为

$$\sqrt{3} + \sqrt{7} < 2\sqrt{5} \Leftarrow (\sqrt{3} + \sqrt{7})^2 < (2\sqrt{5})^2 \Leftarrow \sqrt{21} < 5 \Leftarrow 21 < 25,$$

又因为 $21 < 25$ 成立, 所以结论成立.

例2 已知 $m > 0$, 求证: $\frac{1+m}{3+m} > \frac{1}{3}$.

证明: 因为 $m > 0$, 所以 $3+m > 0$, 从而

$$\frac{1+m}{3+m} > \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3(1+m) > 3+m \Leftrightarrow m > 0,$$

又因为已知 $m > 0$, 所以结论成立.



练一练

已知 $a > b > 0 > c$, 证明 $\frac{a}{a-c} < \frac{a}{b-c}$.

解：因为 $a > b > 0 > c$, 所以 $a-c > 0$, $b-c > 0$, 从而

$$\frac{a}{a-c} < \frac{a}{b-c} \Leftrightarrow \frac{1}{a-c} < \frac{1}{b-c} \Leftrightarrow b-c < a-c \Leftrightarrow b < a,$$

因为 $a > b > 0$, 所以结论成立.

学习目标

新课讲授

课堂总结

根据今天所学，回答下列问题：

- (1) 不等式的推论有哪些？
- (2) 反证法的步骤是什么？